



PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN

- Hannia Ali Ortega De Luna
- Luis Ángel Ortega Miramontes
- Jorge Eduardo González Cortes
- Jose Alfredo Alvarez Duarte
- Daphne Airam Corona Flores
- Luis Mario Jiménez Larios

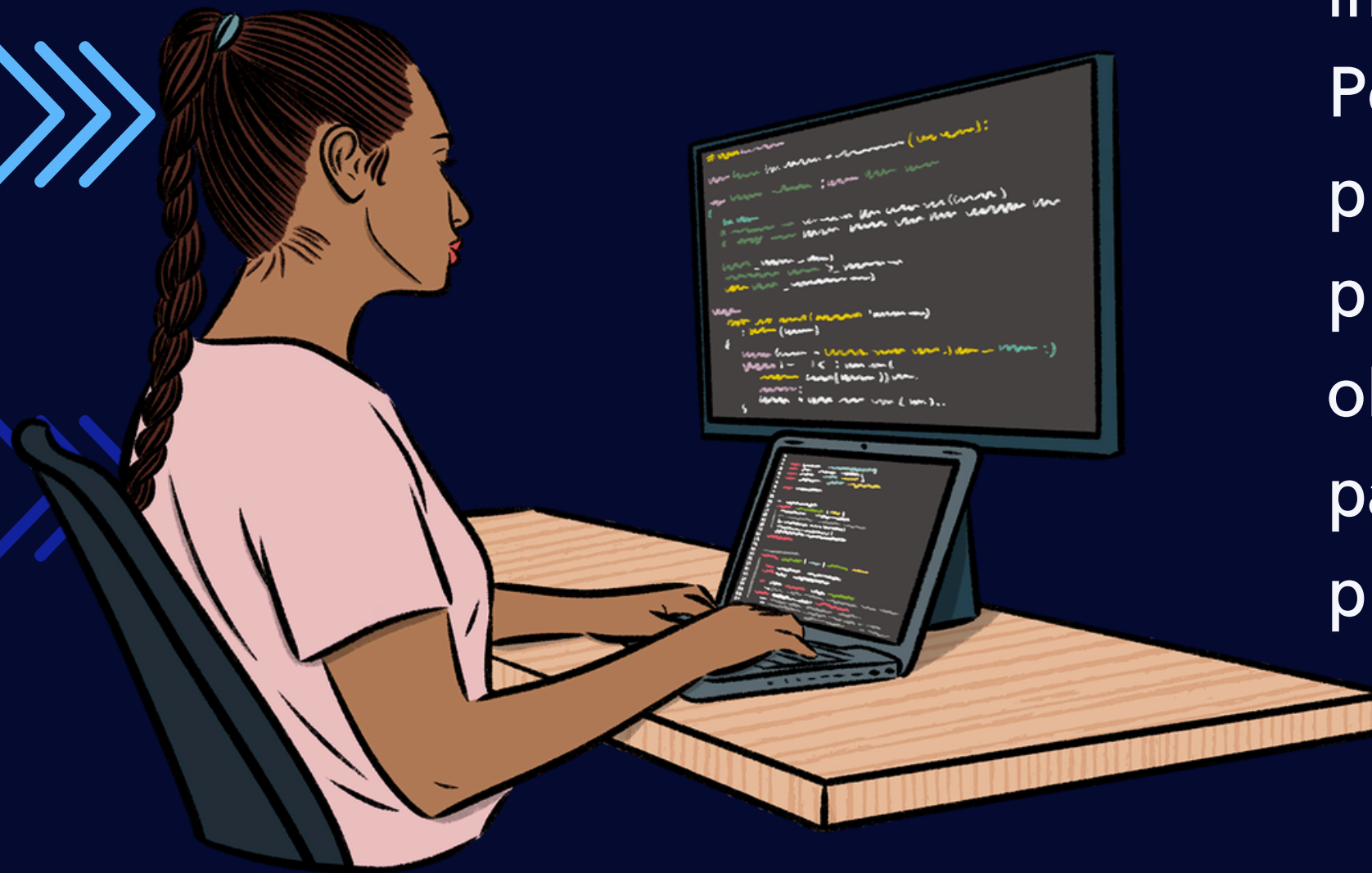
LOS DESARROLLADORES IDENTIFICARON Y ESTRUCTURARON ENFOQUES PARA RESOLVER PROBLEMAS, LOS CONDENSARON EN UNA SERIE DE REGLAS COMPENSIBLES Y LOS LLAMARON PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN.



Los paradigmas de programación definen estándares para escribir código.



Los dos paradigmas principales, imperativo y declarativo, incluyen otros. Por ejemplo, el paradigma de programación imperativa incluye la programación estructurada y orientada a objetos (POO), mientras que el paradigma declarativo incluye la programación funcional y lógica.

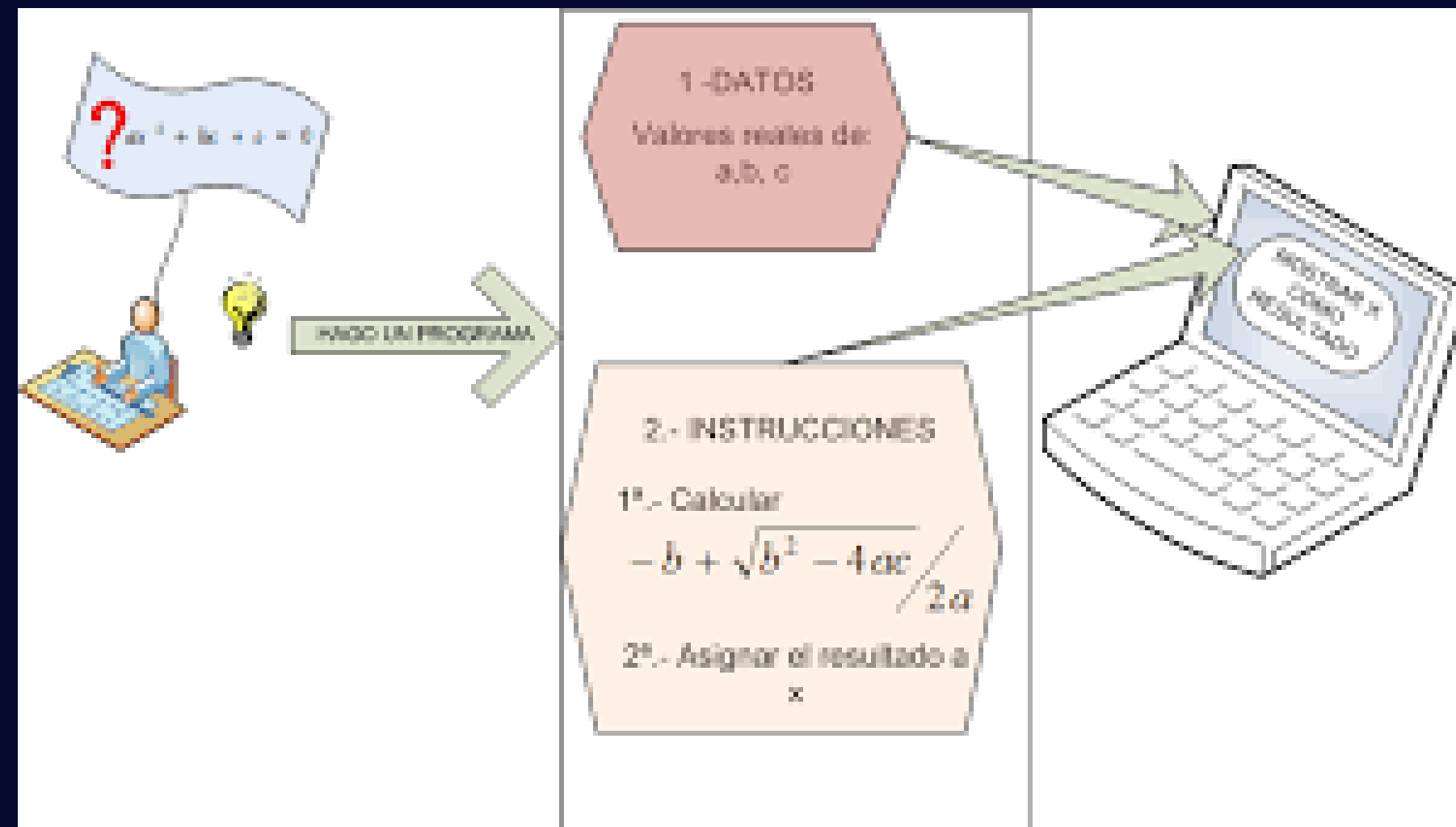


PARADIGMA DE PROGRAMACIÓN IMPERATIVA

El paradigma imperativo es el más simple y más comúnmente utilizado. Su principal función es la ejecución secuencial de acciones.

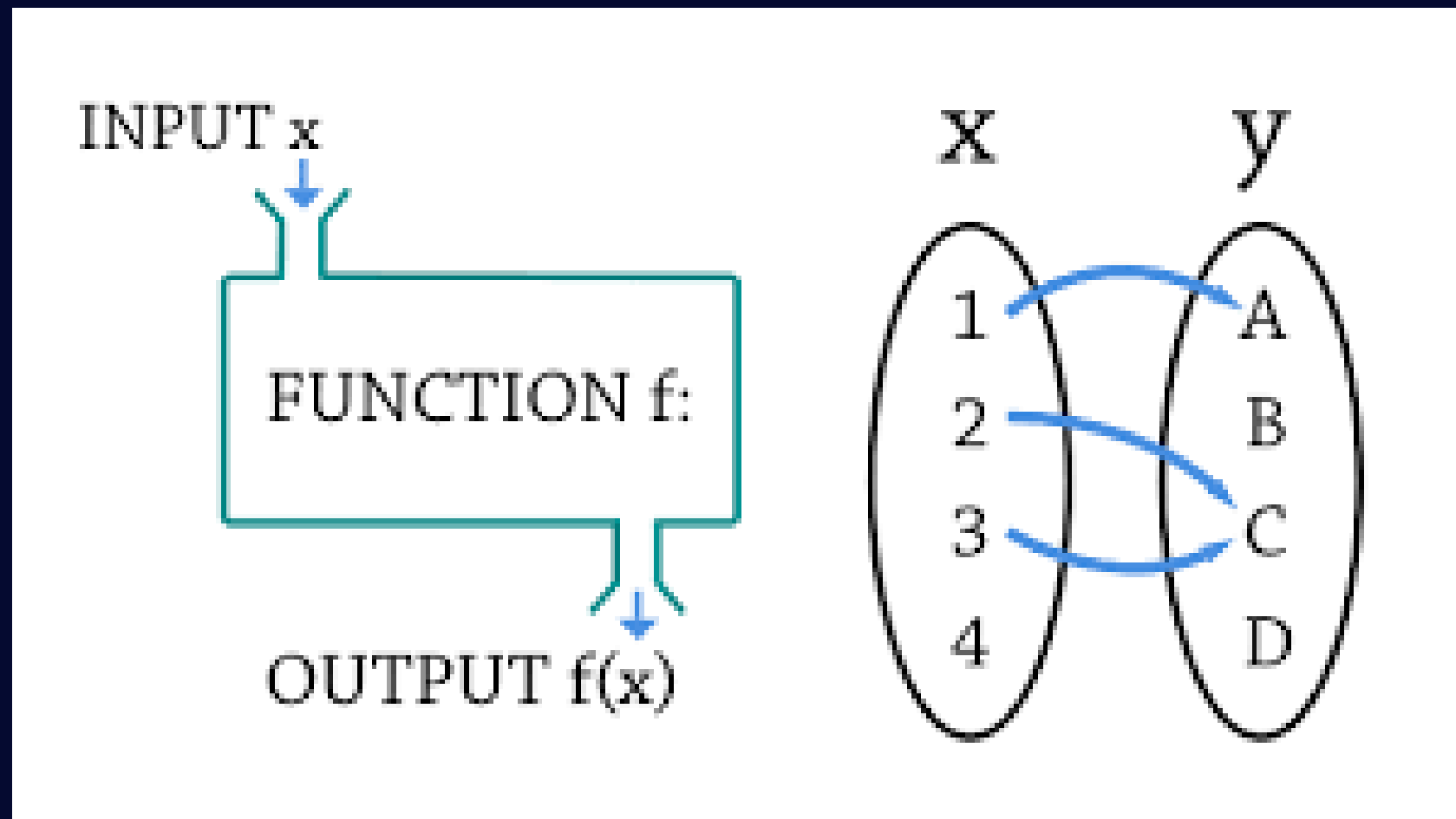
Antes, la mayoría de los programadores escribían en lenguajes procedimentales, pero hoy en día ese tipo de programación se considera obsoleta.

LA PROGRAMACIÓN IMPERATIVA SE CENTRA EN DESCRIBIR PASO A PASO CÓMO REALIZAR UNA TAREA.



PARADIGMA DE PROGRAMACIÓN DECLARATIVA

El paradigma declarativo requiere que el programador responda a la pregunta "¿qué debería pasar?", antes de "¿qué debería hacerse?". Lo que busca la computadora es una manera de obtener el resultado requerido.



En la programación declarativa, si defines el resultado de manera demasiado vaga, la computadora podría realizar algo incorrecto.

PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA

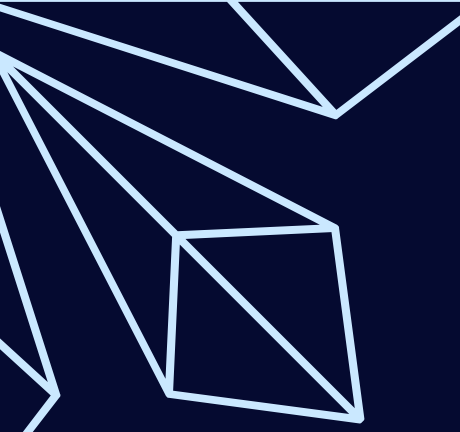


C, Pascal, COBOL, ALGOL, BASIC y Fortran son ejemplos de lenguajes de programación estructurada.



```
def suma_hasta_n(n):  
    suma = 0  
    for i in range(1, n + 1):  
        suma += i  
    return suma  
  
print("La suma es:", suma_hasta_n(5))
```

Se basa en dividir el programa en bloques o estructuras como secuencias, selecciones (if, switch) y ciclos (for, while).



PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Java, Python, C++, Ruby, C#, Objective-C y PHP son ejemplos de lenguajes de programación orientada a objetos.

Organiza el código en objetos que encapsulan datos y comportamiento.

```
class Calculadora {  
    int suma(int a, int b) {  
        return a + b;  
    }  
}  
  
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Calculadora calc = new Calculadora();  
        System.out.println("La suma es: " + calc.suma(5, 3));  
    }  
}
```

La programación orientada a objetos permite a los programadores regular las conexiones entre partes del programa que son responsables de diferentes acciones.

PROGRAMACIÓN FUNCIONAL

Haskell, Erlang, Scala, F#, OCaml, ELM y Lisp son ejemplos de lenguajes de programación funcional.

En los lenguajes funcionales no hay efectos secundarios, por lo que no existe el concepto de cambiar objetos. La función no cambia el objeto antiguo, sino que devuelve uno nuevo.

Tradicional

```
bool estaCosme = false;
foreach (var alumno in alumnos)
{
    if (alumno.Nombre == "Cosme")
    {
        estaCosme = true;
        break;
    }
}
```

Funcional

```
alumnos.Any(
    a => a.Nombre == "Cosme");
```



GRACIAS